



**Cours**

# Limites et continuité

*Terminale Sciences Mathématiques · Bac SM → CPGE*

**Prof : R. Abed**

## Introduction

Étudier le comportement d'une fonction, c'est d'abord répondre à deux questions jumelles : *vers quoi tend  $f(x)$  lorsque  $x$  s'approche d'un point ou part vers l'infini* — c'est la notion de **limite** — et cette valeur limite *coïncide-t-elle avec  $f(a)$*  — c'est la notion de **continuité**. Ébauchée par **d'Alembert** et **Cauchy**, puis rendue parfaitement rigoureuse par **Weierstrass** au  $XIX^e$  siècle, cette idée est le socle de toute l'analyse : sans elle, ni dérivée, ni intégrale, ni développement limité. La continuité traduit l'intuition d'une courbe « tracée sans lever le crayon » ; mais son vrai pouvoir est ailleurs — elle garantit l'**existence** de solutions (théorème des valeurs intermédiaires), de **maximums**, de fonctions **réci-proques**, et fournit les outils numériques (**dichotomie**) pour les approcher.

### Boîte à outils — Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, l'élève saura :

- calculer une limite (en un point, à l'infini, à gauche/à droite) et lever les **formes indéterminées**  $\frac{0}{0}$ ,  $\frac{\infty}{\infty}$ ,  $\infty - \infty$ ,  $0 \times \infty$  ;
- exploiter le **théorème d'encadrement** (« gendarmes »), les limites de **composées** et les limites usuelles  $\frac{\sin x}{x}$ ,  $\frac{1 - \cos x}{x^2}$  ;
- interpréter graphiquement une limite en termes d'**asymptotes** (verticale, horizontale, oblique) ;
- étudier la **continuité** en un point, à gauche, à droite, sur un intervalle, et prolonger par continuité ;
- appliquer le **T.V.I.** et ses corollaires pour localiser une solution, puis l'approcher par **dichotomie** ;
- utiliser le **théorème de la bijection**, construire la **réci-proque**  $f^{-1}$ , et manier les fonctions **racine  $n$ -ième** et **puissances rationnelles**.

### Rappel de cours

**Prérequis** (1<sup>re</sup> Bac). Notion de limite en 0 et à l'infini pour les fonctions polynômes et rationnelles ; sens de variation et tableau de variation ; opérations sur les fonctions ; valeur absolue  $|x|$  ; fonctions de référence  $x \mapsto x^n$ ,  $\frac{1}{x}$ ,  $\sqrt{x}$ ,  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$ .

# Table des matières

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Cours — Limites et continuité</b>                                   | <b>1</b> |
| Limite d'une fonction numérique . . . . .                              | 4        |
| Limite finie en un point . . . . .                                     | 4        |
| Limite à gauche, limite à droite . . . . .                             | 4        |
| Limite infinie en un point — asymptote verticale . . . . .             | 5        |
| Limite en l'infini — asymptote horizontale . . . . .                   | 5        |
| Opérations et calcul des limites . . . . .                             | 6        |
| Opérations algébriques . . . . .                                       | 6        |
| Méthodes de levée des formes indéterminées . . . . .                   | 6        |
| Limites et ordre — théorème d'encadrement . . . . .                    | 7        |
| Limite d'une fonction composée . . . . .                               | 8        |
| Limites usuelles trigonométriques . . . . .                            | 8        |
| Asymptotes et branches infinies . . . . .                              | 9        |
| Continuité d'une fonction numérique . . . . .                          | 9        |
| Continuité en un point . . . . .                                       | 9        |
| Continuité à droite, continuité à gauche . . . . .                     | 10       |
| Opérations sur les fonctions continues . . . . .                       | 11       |
| Continuité sur un intervalle . . . . .                                 | 11       |
| Continuité d'une composée . . . . .                                    | 12       |
| Fonction continue sur un intervalle : théorèmes fondamentaux . . . . . | 12       |
| Image d'un intervalle, image d'un segment . . . . .                    | 12       |
| Théorème des valeurs intermédiaires . . . . .                          | 13       |
| Méthode de dichotomie . . . . .                                        | 13       |
| Théorème de la bijection et fonction réciproque . . . . .              | 14       |
| Bijection . . . . .                                                    | 14       |
| Fonction réciproque . . . . .                                          | 14       |
| Fonction racine $n$ -ième et puissances rationnelles . . . . .         | 15       |
| Fonction racine $n$ -ième . . . . .                                    | 15       |
| Puissances d'exposant rationnel . . . . .                              | 16       |
| Compléments . . . . .                                                  | 17       |
| Encart historique . . . . .                                            | 17       |
| Applications concrètes . . . . .                                       | 17       |
| Carte mentale du chapitre . . . . .                                    | 17       |
| Glossaire des notations . . . . .                                      | 18       |
| Auto-évaluation . . . . .                                              | 18       |
| Pour aller plus loin — vers la CPGE . . . . .                          | 18       |

## Limite d'une fonction numérique

Dans tout ce paragraphe,  $f$  est une fonction définie sur un intervalle  $I$  (ou une réunion d'intervalles), et  $a$  désigne un point de  $I$  ou une borne de  $I$  (éventuellement  $+\infty$  ou  $-\infty$ ).

### 1. Limite finie en un point

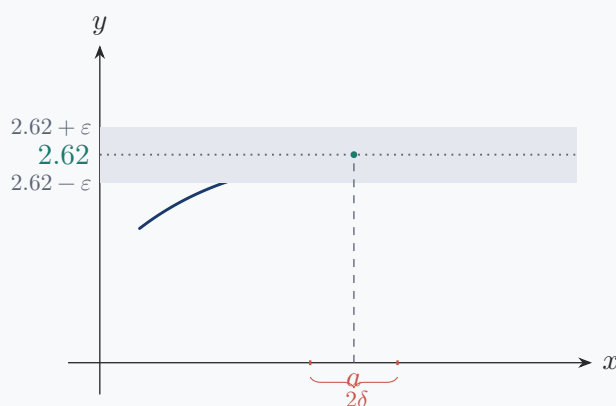
#### Définition

Soient  $\ell \in \mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ . On dit que  $f$  admet la **limite  $\ell$  en  $a$**  lorsque  $f(x)$  devient aussi proche que l'on veut de  $\ell$  dès que  $x$  est suffisamment proche de  $a$ . On écrit

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Écriture rigoureuse :  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, |x - a| \leq \delta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ .

#### □ Limite finie $\ell$ en un point $a$



Quand  $x$  reste dans la bande de demi-largeur  $\delta$  autour de  $a$ ,  $f(x)$  reste dans la bande de demi-largeur  $\varepsilon$  autour de  $\ell$ .

#### Remarque

Si  $f$  admet une limite en  $a$ , cette limite est **unique**. Lorsque  $a \in \mathcal{D}_f$ , on verra que dire «  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$  » est exactement la définition de la *continuité* de  $f$  en  $a$ .

### 2. Limite à gauche, limite à droite

#### Définition

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On appelle :

- **limite à droite** de  $f$  en  $a$ , notée  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  ou  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ , la limite de  $f$  en  $a$  en n'utilisant que les  $x > a$ ;
- **limite à gauche** de  $f$  en  $a$ , notée  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  ou  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ , celle en n'utilisant que les  $x < a$ .

#### Théorème — Caractérisation par les limites latérales

$f$  admet une limite  $\ell$  en  $a$  **si et seulement si**  $f$  admet en  $a$  une limite à gauche et une limite à

droite égales :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell.$$

Si  $a \in \mathcal{D}_f$ , il faut de plus que cette valeur commune soit  $f(a)$ .

### Exemple

Pour  $f(x) = \frac{|x|}{x}$  ( $x \neq 0$ ) :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ . Les deux limites latérales étant différentes,  $f$  n'a pas de limite en 0.

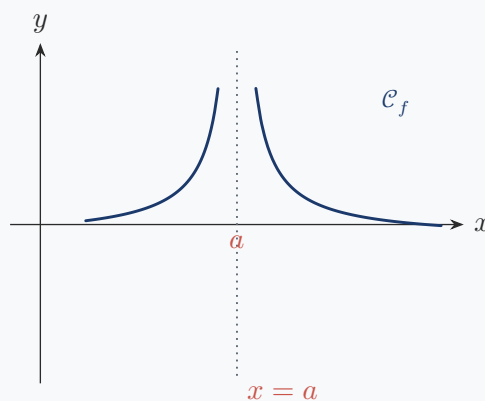
## 3. Limite infinie en un point — asymptote verticale

### Définition

On dit que  $f$  tend vers  $+\infty$  en  $a$ , et l'on note  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ , lorsque  $f(x)$  dépasse tout réel  $A$  dès que  $x$  est assez proche de  $a$ . On définit de même  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ .

Lorsque  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$  ou  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ , la droite d'équation  $x = a$  est une **asymptote verticale** à  $\mathcal{C}_f$ .

□ Asymptote verticale  $x = a$



Ici  $\lim_{x \rightarrow a^-} f = \lim_{x \rightarrow a^+} f = +\infty$  : la verticale  $x = a$  est asymptote à la courbe.

### Propriété — Limites de référence en 0

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$  :

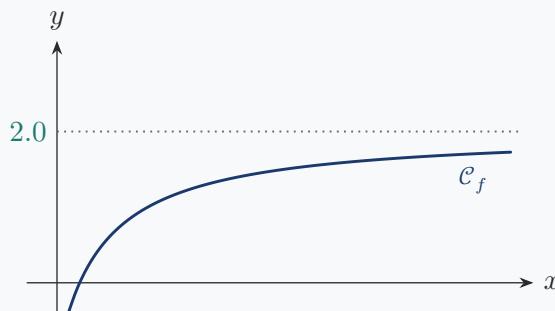
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty.$$

## 4. Limite en l'infini — asymptote horizontale

### Définition

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$  signifie que  $f(x)$  est aussi proche que l'on veut de  $\ell$  pour  $x$  assez grand. La droite  $y = \ell$  est alors une **asymptote horizontale** à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$  (idem en  $-\infty$ ).
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  signifie que  $f(x)$  dépasse tout réel  $A$  pour  $x$  assez grand.

□ Asymptote horizontale  $y = \ell$  en  $+\infty$



$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$  : la courbe se rapproche indéfiniment de la droite horizontale  $y = \ell$ .

### Propriété — Limites des fonctions de référence à l'infini

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & n \text{ pair} \\ -\infty & n \text{ impair.} \end{cases}$$

Les fonctions sin et cos **n'ont pas** de limite en  $\pm\infty$  (elles oscillent).

## Opérations et calcul des limites

### 5. Opérations algébriques

#### Théorème — Somme, produit, quotient

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f = \ell$  et  $\lim_{x \rightarrow a} g = \ell'$  (avec  $a, \ell, \ell'$  finis ou infinis), les limites de  $f + g, f \cdot g, \frac{f}{g}$  se calculent par les règles usuelles, *sauf* dans les cas de forme indéterminée. En particulier, pour  $\ell, \ell'$  finis :

$$\lim_{x \rightarrow a} (f + g) = \ell + \ell', \quad \lim_{x \rightarrow a} (fg) = \ell\ell', \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = \frac{\ell}{\ell'} \quad (\ell' \neq 0).$$

#### À retenir — Les quatre formes indéterminées (F.I.)

Les seules situations que les règles ne tranchent pas :

$$\boxed{\frac{0}{0}}, \quad \boxed{\frac{\infty}{\infty}}, \quad \boxed{\infty - \infty}, \quad \boxed{0 \times \infty}.$$

Devant une F.I., on ne conclut **jamais** directement : il faut *transformer* l'expression (factoriser, simplifier, utiliser la quantité conjuguée, mettre le terme dominant en facteur).

#### Piège à éviter

«  $\infty - \infty = 0$  » et «  $\frac{\infty}{\infty} = 1$  » sont **faux**. Ces écritures ne sont pas des nombres : ce sont des *formes* qui peuvent valoir 0, un réel non nul,  $\pm\infty$ ... selon les cas. Toujours lever l'indétermination.

### 6. Méthodes de levée des formes indéterminées

**Méthode — Polynômes et fractions rationnelles à l'infini**

À l'infini, un polynôme a la limite de son **terme de plus haut degré** ; une fraction rationnelle a la limite du **quotient des termes de plus haut degré**.

**Exemple**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 2}{x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3 \quad (\text{on met } x^2 \text{ en facteur au numérateur et au dénominateur}).$$

**Méthode — Forme  $\frac{0}{0}$  en un point : factoriser**

Si  $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$  avec  $P(a) = Q(a) = 0$ , alors  $(x - a)$  divise  $P$  et  $Q$  ; on simplifie par  $(x - a)$  avant de remplacer.

**Exemple**

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{x - 1} = \frac{4}{1} = 4.$$

**Méthode — Expressions avec radicaux : quantité conjuguée**

Devant  $\sqrt{u} - \sqrt{v}$  (ou  $\sqrt{u} - w$ ), on multiplie et divise par la **quantité conjuguée**  $\sqrt{u} + \sqrt{v}$  pour faire apparaître  $u - v$  et lever la F.I.

**Exemple**

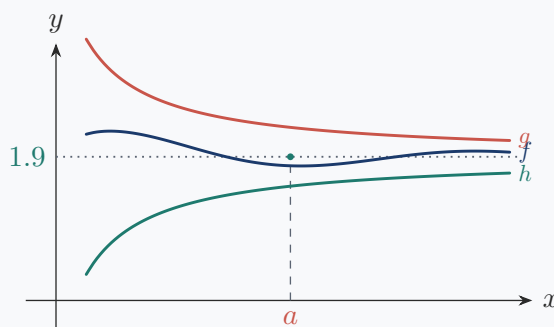
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} = \frac{1}{2}.$$

**7. Limites et ordre — théorème d'encadrement****Théorème — Théorème des « gendarmes »**

Soient  $f, g, h$  définies au voisinage de  $a$  (fini ou infini). Si

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \quad \text{au voisinage de } a \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell,$$

alors  $f$  admet une limite en  $a$  et  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ .

**Le théorème des gendarmes**

$f$  est prise en étau entre  $g$  et  $h$  qui tendent vers la même limite  $\ell$  :  $f$  y est forcée aussi.

Corollaires : si  $|f(x) - \ell| \leq g(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow a} g = 0$ , alors  $\lim_{x \rightarrow a} f = \ell$ .

#### Théorème — Ordre et limites »

si  $f(x) \leq g(x)$  au voisinage de  $a$  et  $\lim_{x \rightarrow a} f = +\infty$ , alors  $\lim_{x \rightarrow a} g = +\infty$ ;

#### Théorème — Ordre et limites »

si  $f(x) \leq g(x)$  au voisinage de  $a$  et  $\lim_{x \rightarrow a} g = -\infty$ , alors  $\lim_{x \rightarrow a} f = -\infty$ ;

#### Exemple

Pour tout  $x \neq 0$ ,  $-|x| \leq x \sin \frac{1}{x} \leq |x|$  et  $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ ; donc  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ .

## 8. Limite d'une fonction composée

#### Théorème — Limite de la composée

Soient  $f$  et  $g$  telles que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$  et  $\lim_{u \rightarrow b} g(u) = \ell$  (avec  $a, b, \ell$  finis ou infinis). Alors

$$\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = \ell.$$

#### Exemple

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x+1}{2x+1}}$  : on pose  $u = \frac{x+1}{2x+1}$ . Comme  $\lim_{x \rightarrow +\infty} u = \frac{1}{2}$  et  $\lim_{u \rightarrow 1/2} \sqrt{u} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , on obtient  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x+1}{2x+1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

## 9. Limites usuelles trigonométriques

#### Propriété — Limites de référence en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1.$$

*Idée de preuve de  $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ . Pour  $x \in ]0, \frac{\pi}{2}[$ , la comparaison des aires (triangle  $\subset$  secteur  $\subset$  triangle) donne  $\sin x \leq x \leq \tan x$ , d'où  $\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$ . Comme  $\cos x \rightarrow 1$ , le théorème des gendarmes conclut; la parité de  $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$  étend le résultat à gauche de 0. ■*

#### Astuce

Ces limites servent à «remplacer» près de 0 :  $\sin x \approx x$ ,  $\tan x \approx x$  et  $1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2}$ . Pour  $\frac{\sin(kx)}{x}$ , écrire  $\frac{\sin(kx)}{x} = k \cdot \frac{\sin(kx)}{kx} \rightarrow k$ .

#### Exemple

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{3} \cdot \frac{\sin 5x}{5x} = \frac{5}{3} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} = 0 \times \frac{1}{2} = 0.$$

## Asymptotes et branches infinies



### Définition — Asymptote oblique

La droite  $D : y = ax + b$  ( $a \neq 0$ ) est **asymptote oblique** à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$  (resp.  $-\infty$ ) lorsque

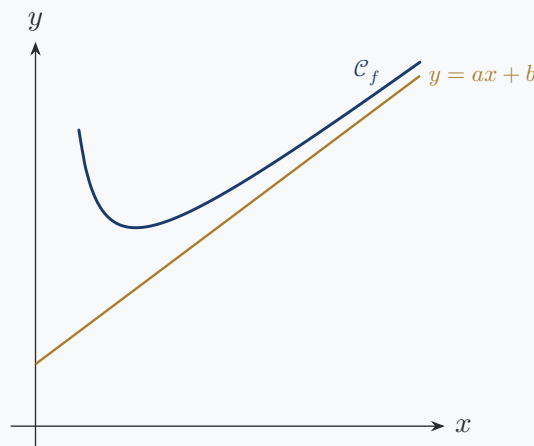
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0 \quad (\text{resp. en } -\infty).$$

### Boîte à outils — Reconnaître les trois asymptotes

| Situation                                              | Asymptote              |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$              | verticale $x = a$      |
| $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$           | horizontale $y = \ell$ |
| $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ | oblique $y = ax + b$   |

Pour une oblique : si  $f$  est rationnelle avec  $\deg(\text{num}) = \deg(\text{dén}) + 1$ , la **division euclidienne** donne directement  $f(x) = ax + b + \frac{\text{reste}}{\text{dén}}$ .

$$\square \text{ Asymptote oblique } y = ax + b$$



L'écart vertical  $f(x) - (ax + b)$  tend vers 0 : la courbe « colle » à la droite à l'infini.

### Exemple

Soit  $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x - 1}$ . La division euclidienne donne  $f(x) = 2x + 5 + \frac{4}{x - 1}$ . Comme  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x - 1} = 0$ , la droite  $y = 2x + 5$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$  en  $\pm\infty$ ; de plus  $x = 1$  est asymptote verticale.

## Continuité d'une fonction numérique

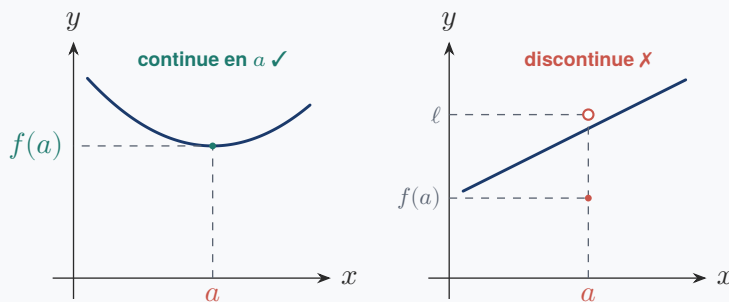
### 10. Continuité en un point

**Définition**

Soient  $f$  définie sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$ . On dit que  $f$  est **continue en  $a$**  lorsque  $f$  admet une limite en  $a$  égale à  $f(a)$  :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Dans le cas contraire, on dit que  $f$  est **discontinue en  $a$** .

**□ Continuité vs discontinuité (saut) en  $a$** 

À gauche  $\lim_{x \rightarrow a} f = f(a)$ ; à droite la limite  $\ell$  existe mais  $\ell \neq f(a)$  : il y a un saut.

**Exemple**

$x \mapsto \sqrt{x}$  est continue en 1 car  $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x} = \sqrt{1} = 1$ . Toute fonction polynôme est continue en tout réel.

**Méthode — Prolongement par continuité**

Si  $f$  n'est pas définie en  $a$  mais admet une limite finie  $\ell$  en  $a$ , on **prolonge  $f$  par continuité** en  $a$  en posant  $\tilde{f}(a) = \ell$ . La fonction  $\tilde{f}$  ainsi obtenue est continue en  $a$ .

**Exemple**

$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$  n'est pas définie en 1, mais pour  $x \neq 1$ ,  $f(x) = x^2 + x + 1$ , donc  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$ . Le prolongement par continuité vérifie  $\tilde{f}(1) = 3$ .

**11. Continuité à droite, continuité à gauche****Définition**

Soit  $a \in I$ . On dit que  $f$  est **continue à droite** (resp. **à gauche**) en  $a$  lorsque

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \quad \left( \text{resp. } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a) \right).$$

**Théorème — Caractérisation**

$f$  est continue en  $a$  **si et seulement si** elle est continue à droite **et** à gauche en  $a$  :

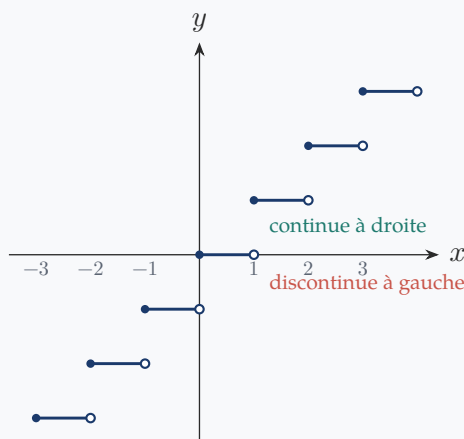
$$f \text{ continue en } a \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

### Définition — Fonction partie entière

La **fonction partie entière** associe à tout réel  $x$  l'unique entier  $E(x) = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$  tel que

$$E(x) \leq x < E(x) + 1, \quad \text{c.-à-d.} \quad E(x) = n \iff n \leq x < n + 1 \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

□ Graphe de la fonction partie entière  $E$



En chaque entier  $n$ ,  $E$  « saute » : continue à droite ( $\lim_{x \rightarrow n^+} E = n = E(n)$ ), discontinue à gauche.

### Propriété

Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ , la fonction  $E$  est continue à droite en  $n$ , mais **n'est pas** continue à gauche en  $n$ ; elle est donc **discontinue** en  $n$ . Sur tout intervalle  $[n, n + 1[$ ,  $E$  est constante donc continue.

## 12. Opérations sur les fonctions continues

### Théorème — Opérations en un point

Si  $f$  et  $g$  sont continues en  $a$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ , alors  $f + g$ ,  $\lambda f$ ,  $f \times g$  sont continues en  $a$ ; si de plus  $g(a) \neq 0$ , alors  $\frac{1}{g}$  et  $\frac{f}{g}$  sont continues en  $a$ ; si  $f \geq 0$  au voisinage de  $a$ , alors  $\sqrt{f}$  est continue en  $a$ .

## 13. Continuité sur un intervalle

### Définition

$f$  est **continue sur** l'intervalle  $I$  si elle est continue en tout point de  $I$  (aux bornes appartenant à  $I$ , on demande la continuité *latérale* correspondante).

| Intervalle     | Condition de continuité                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| $]a, b[$       | continue en tout point de $]a, b[$                         |
| $[a, b[$       | continue sur $]a, b[$ et continue à droite en $a$          |
| $]a, b]$       | continue sur $]a, b[$ et continue à gauche en $b$          |
| $[a, b]$       | continue sur $]a, b[$ , à droite en $a$ et à gauche en $b$ |
| $[a, +\infty[$ | continue sur $]a, +\infty[$ et continue à droite en $a$    |

### Théorème — Fonctions usuelles continues

1. Les fonctions **polynômes** sont continues sur  $\mathbb{R}$ .
2. Les fonctions **rationnelles** sont continues sur leur domaine de définition.

3.  $\sin$  et  $\cos$  sont continues sur  $\mathbb{R}$ ;  $\tan$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ .
4.  $x \mapsto \sqrt{x}$  est continue sur  $\mathbb{R}^+$ ; si  $f$  est continue et positive sur  $I$ , alors  $\sqrt{f}$  est continue sur  $I$ .

## 14. Continuité d'une composée

### Théorème — Composée de fonctions continues

Soient  $f$  continue sur  $I$  avec  $f(I) \subset J$ , et  $g$  continue sur  $J$ . Alors  $g \circ f$  est continue sur  $I$ . En un point : si  $f$  est continue en  $a$  et  $g$  continue en  $f(a)$ , alors  $g \circ f$  est continue en  $a$ .

### Exemple

$x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$  est continue sur  $\mathbb{R}$  comme composée de  $x \mapsto x^2 + 1$  (continue, à valeurs dans  $\mathbb{R}^+$ ) et de  $\sqrt{\cdot}$  (continue sur  $\mathbb{R}^+$ ).

## Fonction continue sur un intervalle : théorèmes fondamentaux

## 15. Image d'un intervalle, image d'un segment

### Théorème — Image d'un intervalle

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

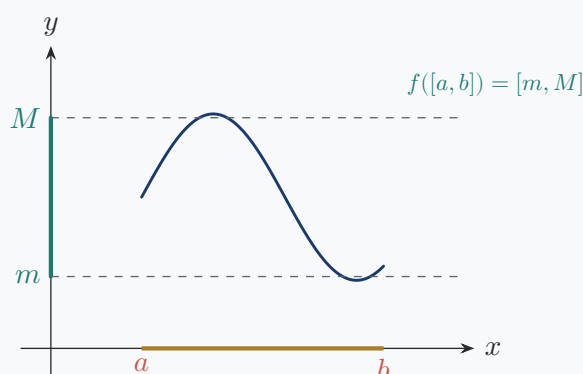
### Théorème — Image d'un segment

L'image d'un **segment**  $[a, b]$  par une fonction continue est un **segment**  $[m, M]$ , où

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

En particulier, une fonction continue sur un segment est **bornée et atteint ses bornes**.

□ Image du segment  $[a, b]$  : le segment  $[m, M]$



Une fonction continue sur un segment  $y$  atteint son minimum  $m$  et son maximum  $M$ ; l'image est le segment  $[m, M]$ .

### Théorème — Image par une fonction continue strictement monotone

Soit  $f$  continue et strictement monotone sur  $I$ . L'image  $f(I)$  est un intervalle de même nature, dont les bornes sont les *limites* de  $f$  aux bornes de  $I$ . Par exemple, si  $f$  est strictement croissante :

$$f([a, b]) = [f(a), f(b)], \quad f([a, +\infty[) = \left[ f(a), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[ ,$$

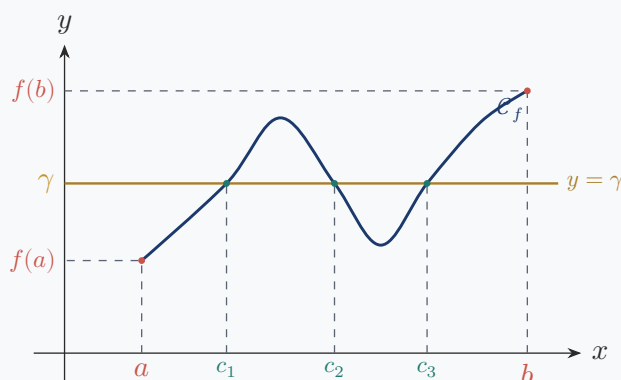
et si  $f$  est strictement décroissante, l'ordre des bornes est inversé, par ex.  $f([a, b]) = [f(b), f(a)]$ .

## 16. Théorème des valeurs intermédiaires

### Théorème — T.V.I.

Soit  $f$  **continue** sur  $[a, b]$ . Pour tout réel  $\gamma$  compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , il existe **au moins** un réel  $c \in [a, b]$  tel que  $f(c) = \gamma$ .

#### Théorème des valeurs intermédiaires



Ici  $f$  n'est pas monotone :  $f(a) < \gamma < f(b)$  et la droite  $y = \gamma$  coupe la courbe en **plusieurs** points. Le T.V.I. garantit au moins un  $c$  tel que  $f(c) = \gamma$  (ici trois); la monotonie stricte serait nécessaire pour l'unicité.

### Propriété — Corollaires — recherche d'un zéro

Soit  $f$  continue sur  $[a, b]$ .

1. Si  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , alors  $f$  s'annule au moins une fois dans  $]a, b[$ .
2. Si de plus  $f$  est **strictement monotone** sur  $[a, b]$ , ce zéro est **unique**.

### Méthode — Montrer qu'une équation $f(x) = 0$ admet une solution unique

1. Vérifier que  $f$  est **continue** sur  $[a, b]$ .
2. Calculer  $f(a)$  et  $f(b)$  et constater  $f(a) \cdot f(b) < 0$  (existence).
3. Étudier le sens de variation :  $f$  **strictement monotone** donne l'**unicité**.

### Exemple

$g(x) = x^3 - 6x^2 + 6$  est continue sur  $[-2, 0]$ ,  $g(-2) = -26 < 0$ ,  $g(0) = 6 > 0$  et  $g'(x) = 3x(x - 4) \geq 0$  sur  $[-2, 0]$  :  $g$  y est strictement croissante. L'équation  $g(x) = 0$  admet donc une **unique** solution  $\alpha \in ]-2, 0[$ .

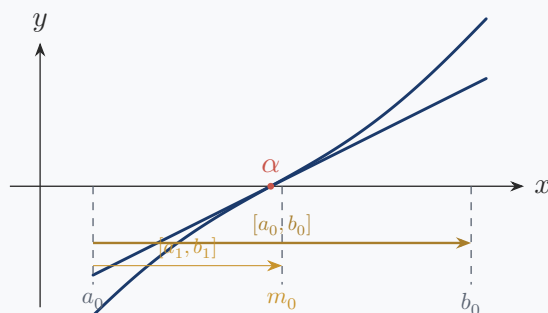
## 17. Méthode de dichotomie

## Boîte à outils — Algorithme de dichotomie

**Données :**  $f$  continue sur  $[a, b]$ ,  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , précision  $\varepsilon > 0$ .

1. Poser  $a_0 = a$ ,  $b_0 = b$ .
2. Tant que  $b_n - a_n > \varepsilon$ , calculer le milieu  $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$  :
  - si  $f(a_n) \cdot f(m_n) \leq 0$  : poser  $a_{n+1} = a_n$ ,  $b_{n+1} = m_n$  ;
  - sinon : poser  $a_{n+1} = m_n$ ,  $b_{n+1} = b_n$ .
3. Alors  $\alpha \approx m_n$  à la précision  $\varepsilon$  (l'amplitude est divisée par 2 à chaque étape :  $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ ).

## □ Une étape de dichotomie



On garde la moitié  $[a_1, b_1]$  où  $f$  change de signe ; en itérant, on encadre  $\alpha$  aussi finement que voulu.

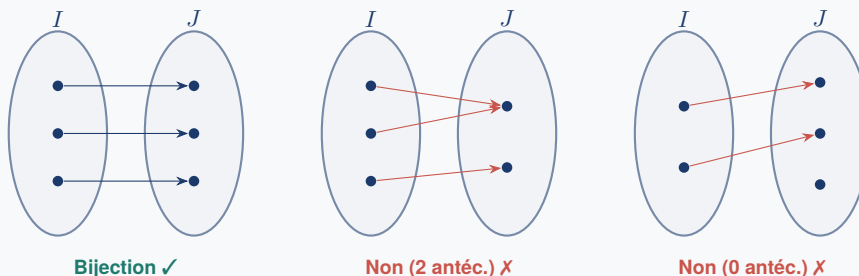
## Théorème de la bijection et fonction réciproque

## 18. Bijection

## Définition

Soit  $f : I \rightarrow J$ . On dit que  $f$  est une **bijection** de  $I$  sur  $J$  si tout élément  $y \in J$  possède un **unique** antécédent  $x \in I$  par  $f$  (i.e.  $\forall y \in J, \exists! x \in I, f(x) = y$ ).

## □ Bijection et non-bijections



Bijection : chaque cible a exactement une flèche entrante. Sinon, un élément a deux antécédents, ou aucun.

## Théorème — Théorème de la bijection

Si  $f$  est **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle  $I$ , alors  $f$  réalise une **bijection** de  $I$  sur l'intervalle  $J = f(I)$ .

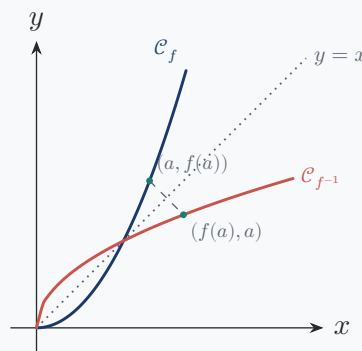
## 19. Fonction réciproque

### Théorème — Propriétés de la réciproque

Soit  $f$  continue et strictement monotone sur  $I$ , de réciproque  $f^{-1} : J = f(I) \rightarrow I$ . Alors :

1.  $f^{-1}$  est **continue** sur  $J$  et a le **même sens de variation** que  $f$  ;
2. pour tout  $x \in I$ ,  $f^{-1}(f(x)) = x$  et pour tout  $y \in J$ ,  $f(f^{-1}(y)) = y$  ;
3. dans un repère **orthonormé**, les courbes  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  sont **symétriques par rapport à la première bissectrice**  $y = x$ .

□ Symétrie de  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  par rapport à  $y = x$



Chaque point  $(a, f(a))$  de  $\mathcal{C}_f$  a pour symétrique  $(f(a), a)$  sur  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  par la réflexion d'axe  $y = x$ .

### Méthode — Déterminer l'expression de $f^{-1}$

On résout l'équation  $y = f(x)$  d'inconnue  $x$  ; l'unique solution  $x = \varphi(y)$  donne  $f^{-1}(y) = \varphi(y)$ , puis on renomme la variable.

### Exemple

$f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$  sur  $]1, +\infty[$  est continue, strictement décroissante, de  $]1, +\infty[$  sur  $]2, +\infty[$ . De  $y = \frac{2x+1}{x-1}$  on tire  $x = \frac{y+1}{y-2}$ , donc  $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x-2}$  sur  $]2, +\infty[$ .

## Fonction racine $n$ -ième et puissances rationnelles

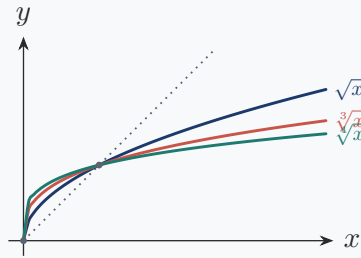
## 20. Fonction racine $n$ -ième

### Définition

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . La fonction  $x \mapsto x^n$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}^+$ , donc bijective de  $\mathbb{R}^+$  sur  $\mathbb{R}^+$ . Sa réciproque est la **fonction racine  $n$ -ième**, notée  $\sqrt[n]{\phantom{x}}$  :

$$\sqrt[n]{\phantom{x}} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad y = \sqrt[n]{x} \iff (x = y^n \text{ et } y \geq 0).$$

### Fonctions racines $n$ -ièmes



Toutes passent par  $(0, 0)$  et  $(1, 1)$ , sont croissantes et concaves; plus  $n$  croît, plus la courbe s'aplatit.

#### Propriété — Propriétés et règles de calcul

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . La fonction  $\sqrt[n]{\phantom{x}}$  est **continue, strictement croissante** sur  $\mathbb{R}^+$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$ , et  $\sqrt[n]{0} = 0$ ,  $\sqrt[n]{1} = 1$ . Pour  $x, y \geq 0$  et  $p \in \mathbb{N}^*$  :

$$(\sqrt[n]{x})^n = x, \quad \sqrt[n]{x^n} = x, \quad \sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y}, \quad \sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} \quad (y > 0), \quad \sqrt[n]{\sqrt[p]{x}} = \sqrt[np]{x}.$$

Enfin, si  $f$  est continue et positive sur  $I$ , alors  $\sqrt[n]{f}$  est continue sur  $I$ .

## 21. Puissances d'exposant rationnel

#### Définition

Pour  $x > 0$  et  $r = \frac{p}{q}$  avec  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $q \in \mathbb{N}^*$ , on pose

$$x^r = x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p} = (\sqrt[q]{x})^p.$$

En particulier  $x^{1/2} = \sqrt{x}$  et  $x^{1/3} = \sqrt[3]{x}$ .

#### Propriété — Règles de calcul et limites

Pour  $x, y > 0$  et  $r, r' \in \mathbb{Q}$  :

$$x^r x^{r'} = x^{r+r'}, \quad \frac{x^r}{x^{r'}} = x^{r-r'}, \quad (x^r)^{r'} = x^{rr'}, \quad (xy)^r = x^r y^r, \quad x^{-r} = \frac{1}{x^r}.$$

De plus, pour  $\alpha \in \mathbb{Q}^*$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = \begin{cases} +\infty & \alpha > 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = \begin{cases} 0 & \alpha > 0 \\ +\infty & \alpha < 0. \end{cases}$$

Si  $f$  est continue et strictement positive sur  $I$  et  $r \in \mathbb{Q}$ , alors  $f^r$  est continue sur  $I$ .



## Compléments

### 22. Encart historique

#### Boîte à outils — De l'intuition à la rigueur

##### XVIII<sup>e</sup> s. — d'Alembert

donne une première formulation de la limite (*Encyclopédie*, 1765) : « une grandeur dont une autre approche de plus près qu'aucune quantité donnée ».

##### 1817 — Bolzano

énonce et démontre le **théorème des valeurs intermédiaires** de manière analytique, sans recours au dessin.

##### 1821 — Cauchy

fonde l'analyse moderne dans son *Cours d'Analyse* : la continuité et la limite y deviennent les notions premières.

##### ≈1860 — Weierstrass

introduit le formalisme  $\varepsilon$ - $\delta$  qui donne à ces idées leur rigueur définitive ; **Heine** en tire la continuité uniforme.

### 23. Applications concrètes

#### Remarque

##### Physique

La *vitesse instantanée* est une limite :  $v(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(t+h) - x(t)}{h}$ . Les *régimes permanents* correspondent à des asymptotes horizontales.

##### Informatique

La **dichotomie** est l'algorithme de *recherche de zéro* (et de recherche dichotomique) : sa précision double à chaque étape — coût logarithmique.

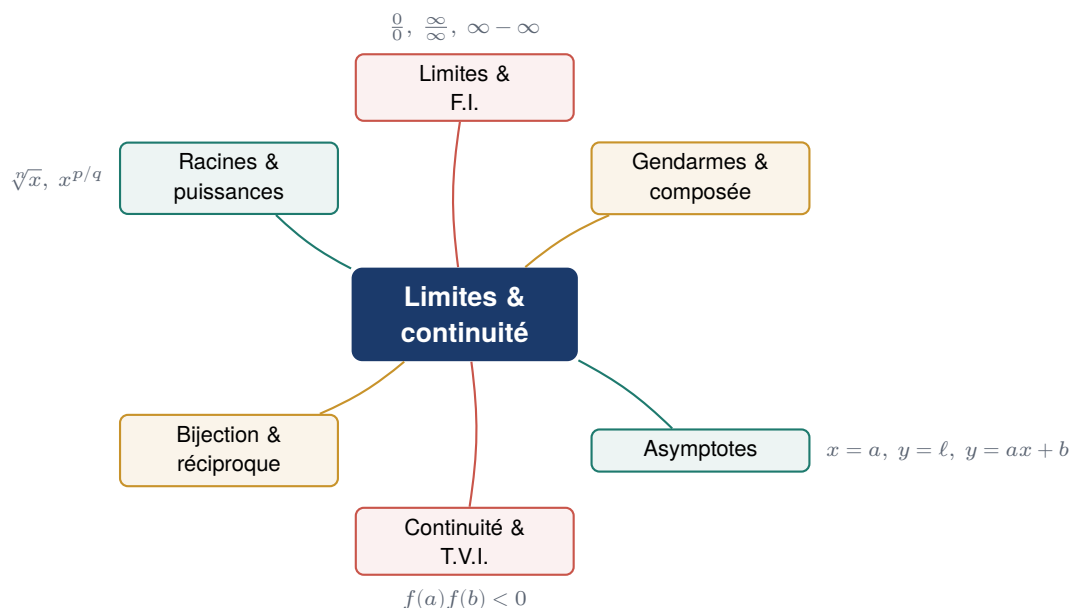
##### Ingénierie

Le *théorème du point fixe* (fondé sur le T.V.I.) garantit la convergence de nombreux schémas itératifs de résolution.

##### Économie & modélisation

La continuité d'un modèle traduit qu'une petite variation d'entrée n'entraîne pas de saut brutal de sortie — hypothèse clé de stabilité.

### 24. Carte mentale du chapitre



## 25. Glossaire des notations

| Notation                                             | Signification                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$                 | $f$ tend vers $\ell$ quand $x$ tend vers $a$           |
| $\lim_{x \rightarrow a^+}, \lim_{x \rightarrow a^-}$ | limites à droite, à gauche en $a$                      |
| $\mathcal{C}_f, \mathcal{D}_f$                       | courbe et domaine de définition de $f$                 |
| $E(x) = [x]$                                         | partie entière de $x$                                  |
| <b>T.V.I.</b>                                        | théorème des valeurs intermédiaires                    |
| $f^{-1}$                                             | bijection réciproque de $f$ (attention : $\neq 1/f$ )  |
| $\sqrt[n]{x}, x^{p/q}$                               | racine $n$ -ième, puissance rationnelle ( $x \geq 0$ ) |

## 26. Auto-évaluation

| Je sais...                                                   | Oui                      | Pas encore               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| calculer une limite et lever les formes indéterminées        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| appliquer les gendarmes, la composée, les limites usuelles   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| déterminer les asymptotes (verticale, horizontale, oblique)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| étudier la continuité, prolonger par continuité              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| utiliser le T.V.I. et la dichotomie                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| appliquer le théorème de la bijection et construire $f^{-1}$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| manier racines $n$ -ièmes et puissances rationnelles         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 27. Pour aller plus loin — vers la CPGE

### Astuce — Prolongements

- **Définition  $\varepsilon$ - $\delta$  et caractérisation séquentielle** de la limite :  $f$  continue en  $a \iff$  pour toute suite  $u_n \rightarrow a, f(u_n) \rightarrow f(a)$ .

- **Théorème de Heine** : une fonction continue sur un *segment* y est **uniformément continue**.
- **Théorème du point fixe** : toute fonction continue  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  admet un point fixe (conséquence du T.V.I.).
- **Comparaison des croissances et développements limités** : outils systématiques pour lever les F.I. dès la première année.